

**SISTEM PEMANTAUAN LIMBAH CAIR INDUSTRI
TERINTEGRASI *INTERNET OF THINGS* DAN
JAVASCRIPT *OBJECT NOTATION* WEB TOKEN
BERBASIS *WEBSITE* DAN ANDROID**



Disusun oleh:

Imam Zaenal Abidin 4.31.21.1.15

Muhammad Adriano Khairur Rizky Setyawan 4.31.21.1.18

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK
TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
2025**

**SISTEM PEMANTAUAN LIMBAH CAIR INDUSTRI
TERINTEGRASI *INTERNET OF THINGS* DAN
JAVASCRIPT *OBJECT NOTATION WEB* TOKEN
BERBASIS *WEBSITE* DAN ANDROID**



Tugas akhir ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana
Terapan

Disusun oleh:

Imam Zaenal Abidin 4.31.21.1.15

Muhammad Adriano Khairur Rizky Setyawan 4.31.21.1.18

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK
TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir dengan judul “**Sistem Pemantauan Limbah Cair Industri Terintegrasi *Internet of Things* dan JavaScript Object Notation Web Token Berbasis Website dan Android**” yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tugas akhir yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Mahasiswa I

Imam Zaenal Abidin
4.31.21.1.15

Semarang, 11 Agustus 2025

Mahasiswa II

Muhammad Adriano K. R.S.
4.31.21.1.18

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas akhir dengan judul “**Sistem Pemantauan Limbah Cair Industri Terintegrasi *Internet of Things* dan JavaScript *Object Notation Web Token* Berbasis *Website* dan *Android***” dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknik Telekomunikasi, Jurusan Elektro Politeknik Negeri Semarang dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tugas akhir.

Semarang, 11 Agustus 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Amin Suharjono, S.T., M.T.

NIP. 197210271999031002

Roni Aprianoro, S.Tr.T., M.Tr.T.

NIP. 199604092022031007

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi

Ari Sriyanto Nugroho, S.T, M.T., M.Sc

NIP. 197409042005011001

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir dengan judul “**Sistem Pemantauan Limbah Cair Industri Terintegrasi *Internet of Things* dan JavaScript *Object Notation Web* Token Berbasis *Website* dan *Android***” Telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 21 Agustus 2025.

Tim Penguji

Penguji I,

Penguji II,

Penguji III,

Sindung H. W. S., BSEE., M.Eng.Sc.
NIP. 196301251991031001

Drs. Arif Nursyahid., M.T.
NIP. 196107171986031001

Catur Budi Waluyo, S.T., M.T.
NIP. 198809142022031006

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Amin Suharjono, S.T., M.T.
NIP. 197210271999031002

Khamami, S. Ag., M.M.
NIP. 197206102000031001

Mengesahkan,

Ketua Jurusan Teknik Elektro

Yusnan Badruzzaman, S.T., M.Eng.
NIP. 197503132006041001

PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Sistem Pemantauan Limbah Cair Industri Terintegrasi *Internet of Things* dan JavaScript Object Notation Web Token Berbasis Website dan Android”** dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Namun, dengan bantuan dari berbagai pihak dan tekad yang kuat, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Garup Lambang Goro, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang,
2. Bapak Yusnan Badruzzaman, S.T., M.Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang,
3. Bapak Ari Sriyanto Nugroho, S.T, M.T.,M.Sc, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Semarang,
4. Bapak Dr. Amin Suharjo, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing I,
5. Bapak Roni Aprianoro, S.Tr.T., M.Tr.T., selaku Dosen Pembimbing II,
6. Dosen - dosen Program Studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu selama menempuh studi.
7. Orang tua serta keluarga penulis yang telah ikut memberikan doa, semangat, serta dukungan lain yang tak terhingga jumlahnya.
8. Teman-teman kelas TE-4B yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, baik berupa materi maupun spiritual.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna

penyempurnaan di masa mendatang. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca.

Semarang, 11 Agustus 2025

Penulis

ABSTRAK

Imam Zaenal Abidin dan Muhammad Adriano Khairur Rizky Setyawan. “**Sistem Pemantauan Limbah Cair Industri Terintegrasi Internet of Things dan Javascript Object Notation Web Token Berbasis Website dan Android**”, Tugas Akhir Sarjana Terapan Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Bapak Dr. Amin Suharjono, S.T., M.T. dan Bapak Roni Apriantoro, S.Tr.T., M.Tr.T., 2025, 115 halaman.

Peningkatan kebutuhan terhadap sistem pemantauan limbah cair industri merupakan tantangan strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan mencegah pencemaran. Sebagian besar sistem yang telah ada belum mampu mengintegrasikan komunikasi multi-protokol, mekanisme keamanan berlapis, serta fitur notifikasi yang responsif. Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan limbah cair berbasis *Internet of Things* (IoT) dengan *JavaScript Object Notation Web Token* (JWT), mendukung protokol HTTP dan MQTT, dilengkapi enkripsi AES-128, HTTPS, serta antarmuka berbasis *web* dan Android. Metodologi yang digunakan adalah Agile-Scrum, mencakup tahap perencanaan, perancangan, implementasi, serta pengujian meliputi *black box*, keamanan, performa, notifikasi, dan *User Acceptance Testing* (UAT). Hasil penelitian menunjukkan sistem mampu memantau parameter debit, kekeruhan, pH, $\text{NH}_3\text{-N}$, dan COD secara *real-time*, dengan tingkat keberhasilan 100% pada 16 skenario pengujian *black box*. Pengujian performa mencatat waktu DOMContentLoaded <250 ms, penggunaan CPU Android <10%, dan konsumsi memori 20–31 MB. Entropi kunci AES-128 setara ketahanan teoretis $\pm 10^{21}$ tahun terhadap serangan *brute force*. Notifikasi internal dan WhatsApp terbukti efektif memberikan peringatan saat parameter melampaui ambang batas. UAT menunjukkan tingkat penerimaan 93,25%, menandakan sistem memenuhi ekspektasi dari aspek antarmuka, dan pengalaman pengguna. Sistem direkomendasikan untuk industri berlimbah cair serta dapat diintegrasikan dengan *machine learning* pada penelitian mendatang guna prediksi kualitas limbah.

Kata kunci: IoT, Limbah cair industri, Aplikasi web, Aplikasi Android

ABSTRACT

Imam Zaenal Abidin and Muhammad Adriano Khairur Rizky Setyawan. “Industrial Wastewater Monitoring System Integrated with Internet of Things and JavaScript Object Notation Web Token Based on Website and Android”, Final Project for Applied Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Semarang State Polytechnic, under the supervision of Dr. Amin Suharjono, S.T., M.T. and Roni Apriantoro, S.Tr.T., M.Tr.T., 2025, 115 pages

The increasing need for reliable and secure industrial wastewater monitoring systems represents a strategic challenge in ensuring environmental regulatory compliance and preventing pollution. Most existing systems have not been able to integrate multi-protocol communication, layered security mechanisms, and responsive notification features. This research designs and implements an Internet of Things (IoT)-based wastewater monitoring system with JavaScript Object Notation Web Token (JWT), supporting HTTP and MQTT protocols, equipped with AES-128 encryption, HTTPS, and web-based and Android interfaces. The methodology used is Agile-Scrum, covering planning, design, implementation, and testing phases including black box, security, performance, notification, and User Acceptance Testing (UAT). The research results show that the system is capable of monitoring flow rate, turbidity, pH, NH₃-N, and COD parameters in real-time, with a 100% success rate in 16 black box testing scenarios. Performance testing recorded DOMContentLoaded time <250 ms, Android CPU usage <10%, and memory consumption 20–31 MB. AES-128 key entropy provides theoretical resistance of $\pm 10^{21}$ years against brute force attacks. Internal and WhatsApp notifications proved effective in providing alerts when parameters exceed threshold limits. UAT showed an acceptance rate of 93.25%, indicating the system meets expectations in terms of interface and user experience. The system is recommended for wastewater-producing industries and can be integrated with machine learning in future research for wastewater quality prediction.

Keywords: IoT, Industrial wastewater, Web application, Android application

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Batasan Masalah.....	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 <i>Internet of Things</i> (IoT).....	9
2.2.2 <i>Application Programming Interface</i> (API)	11
2.2.3 Protokol Komunikasi	11
2.2.4 Git.....	12
2.2.5 JavaScript	12
2.2.6 <i>JavaScript Object Notation</i> (JSON).....	13
2.2.7 Next.js	13

2.2.8	<i>Database</i>	14
2.2.9	MySQL.....	14
2.2.10	<i>Message Broker</i>	15
2.2.11	<i>Black Box Testing</i>	15
2.2.12	<i>JSON Web Token (JWT)</i>	15
2.2.13	Advanced Encryption Standard (AES)	17
2.2.14	<i>Entropy</i> pada <i>JWT Secret</i>	18
2.2.15	Serangan <i>Brute Force</i> pada <i>JWT Secret</i>	19
2.2.16	Klasifikasi Performa Pemuatan Website	20
2.2.17	<i>User Acceptance Testing (UAT)</i>	21
2.2.18	<i>Load Testing</i>	23
2.2.19	<i>Application Performance Index (APDEX)</i>	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		27
3.1	Perencanaan.....	27
3.2	Perancangan	29
3.2.1	Arsitektur Sistem.....	29
3.2.2	Diagram <i>Use Case</i>	31
3.2.3	<i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	31
3.2.4	Diagram Alur.....	33
3.2.5	Tampilan UI pada Aplikasi.....	35
3.3	Pembuatan.....	39
3.4	Pengujian.....	39
3.4.1	<i>Black Box Testing</i> (Pengujian fungsionalitas).....	39
3.4.2	Pengujian Sistem Keamanan.....	40
3.4.3	Pengujian Notifikasi.....	41
3.4.4	Pengujian Performa.....	42

3.5	<i>Load Testing</i>	42
3.6	<i>User Acceptance Testing (UAT)</i>	43
3.7	Evaluasi	46
BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS		47
4.1	Hasil Pengujian Fungsionalitas Aplikasi (<i>Black Box Testing</i>)	47
4.2	Hasil Pengujian Sistem Keamanan	65
4.3	Hasil Pengujian Notifikasi	76
4.4	Hasil Pengujian Performa	77
4.5	<i>Load Testing</i>	84
4.6	<i>User Acceptance Testing (UAT)</i>	88
4.7	Evaluasi	90
BAB V PENUTUP		93
5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		95
LAMPIRAN		100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Arsitektur IoT.....	9
Gambar 3.1	Metode Agile-Scrum	27
Gambar 3.2	Studi pustaka	28
Gambar 3.3	Arsitektur sistem secara keseluruhan	30
Gambar 3.4	Arsitektur sistem pada tugas akhir	31
Gambar 3.5	<i>Use Case Diagram</i>	31
Gambar 3.6	<i>Entity Relationship Diagram</i>	33
Gambar 3.7	Diagram alur autentikasi dan otorisasi pengguna	34
Gambar 3.8	Diagram alur penggunaan antarmuka aplikasi.....	34
Gambar 3.9	Diagram alur <i>node</i>	35
Gambar 4.1	Diagram hasil pengujian <i>Black Box</i>	47
Gambar 4.2	Daftar panduan pengguna baru	48
Gambar 4.3	<i>Login</i> gagal.....	49
Gambar 4.4	<i>Login</i> gagal menggunakan akun Google.....	50
Gambar 4.5	Indikator kolom kosong	50
Gambar 4.6	Halaman <i>dashboard</i> dengan <i>filter</i> berdasarkan jumlah data.....	51
Gambar 4.7	Halaman <i>dashboard</i> dengan <i>filter</i> berdasarkan waktu.....	51
Gambar 4.8	Halaman <i>devices</i>	52
Gambar 4.9	Formulir tambah <i>device</i>	53
Gambar 4.10	Formulir tambah <i>device</i> ketika memilih protokol MQTT.....	54
Gambar 4.11	Indikator berhasil menambahkan perangkat	54
Gambar 4.12	Formulir <i>edit device</i>	55
Gambar 4.13	Indikator berhasil mengubah data perangkat	55
Gambar 4.14	Peringatan persetujuan hapus <i>device</i>	56
Gambar 4.15	Indikator berhasil menghapus perangkat	56
Gambar 4.16	Halaman <i>datastreams</i>	57
Gambar 4.17	Formulir tambah <i>datastream</i>	57
Gambar 4.18	Indikator berhasil menambahkan <i>datastream</i>	58
Gambar 4.19	Formulir <i>edit datastream</i>	58
Gambar 4.20	Indikator berhasil mengubah <i>datastream</i>	58
Gambar 4.21	Peringatan persetujuan hapus <i>datastream</i>	59

Gambar 4.22	Indikator berhasil hapus <i>datastream</i>	59
Gambar 4.23	Mode <i>edit</i> halaman <i>dashboard</i>	60
Gambar 4.24	Formulir pengaturan grafik (<i>widget</i>).....	60
Gambar 4.25	Indikator berhasil menyimpan <i>dashboard</i>	61
Gambar 4.26	Formulir <i>edit</i> grafik (<i>widget</i>).....	61
Gambar 4.27	Formulir tambah alarm.....	63
Gambar 4.28	Indikator berhasil menambahkan alarm	63
Gambar 4.29	Indikator berhasil mengubah alarm.....	63
Gambar 4.30	Formulir <i>edit</i> alarm	64
Gambar 4.31	Peringatan persetujuan hapus alarm.....	64
Gambar 4.32	Indikator berhasil hapus alarm	64
Gambar 4.33	<i>Payload</i> HTTP pada Aplikasi Wireshark	68
Gambar 4.34	<i>Payload</i> HTTPS pada Aplikasi Wireshark	69
Gambar 4.35	Proses pemeriksaan <i>payload</i> HTTP	70
Gambar 4.36	Proses <i>Decode</i> Token JWT pada <i>Website</i> Jwt.io	70
Gambar 4.37	Proses pemeriksaan <i>payload</i> MQTT	71
Gambar 4.38	Tampilan Menu <i>Cookie</i> pada <i>Browser</i> Pengguna	73
Gambar 4.39	Hasil pengujian performa <i>website</i>	78
Gambar 4.40	Hasil dari “ <i>Network Monitor</i> ” halaman <i>login</i>	78
Gambar 4.41	Hasil dari “ <i>Network Monitor</i> ” halaman <i>dashboards</i>	79
Gambar 4.42	Hasil dari “ <i>Network Monitor</i> ” halaman <i>devices</i>	80
Gambar 4.43	Hasil dari “ <i>Network Monitor</i> ” halaman <i>datastreams</i>	81
Gambar 4.44	Hasil dari “ <i>Network Monitor</i> ” halaman <i>alarms</i>	82
Gambar 4.45	Hasil pengujian <i>Android Profiler</i> dari Android Studio	83
Gambar 4.46	Hasil APDEX terhadap 10 pengguna.....	85
Gambar 4.47	Hasil APDEX terhadap 25 pengguna.....	85
Gambar 4.48	Hasil APDEX terhadap 50 pengguna.....	86
Gambar 4.49	Hasil APDEX terhadap 100 pengguna.....	87
Gambar 4.50	Hasil APDEX terhadap 150 pengguna.....	87
Gambar 4.51	Hasil rata-rata tiap pernyataan	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Tinjauan Pustaka	8
Tabel 2.2	Tingkat kekuatan untuk setiap rentang entropi	19
Tabel 2.3	Tabel Klasifikasi Performa Pemuatan <i>Website</i>	20
Tabel 2.4	Kategori skor skala Likert pada kuesioner UAT	22
Tabel 2.5	Interpretasi persentase tingkat penerimaan pengguna.....	23
Tabel 2.6	Kriteria interpretasi hasil load testing	25
Tabel 2.7	Kategori interpretasi skor APDEX.....	26
Tabel 3.1	Rancangan tampilan antarmuka aplikasi <i>website</i>	36
Tabel 3.2	Rancangan tampilan antarmuka aplikasi Android.....	37
Tabel 3.3	Rancangan pengujian fungsionalitas aplikasi <i>website</i> dan Android .	39
Tabel 3.4	Rancangan pengujian sistem keamanan.....	41
Tabel 3.5	Rancangan pengujian notifikasi	42
Tabel 3.6	Rancangan pengujian performa aplikasi <i>website</i>	42
Tabel 3.7	Rancangan pengujian <i>Load Testing</i>	43
Tabel 3.8	Daftar pernyataan kuesioner pengujian UAT	44
Tabel 4.1	Hasil pengujian sistem keamanan	65
Tabel 4.2	Hasil pengujian notifikasi	76
Tabel 4.3	Komparasi hasil penelitian.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Halaman <i>Landing Page</i> Aplikasi <i>Website</i>	100
Lampiran 2	Halaman <i>Login</i> Aplikasi <i>Website</i> dan Android	100
Lampiran 3	Pengaturan Akun Aplikasi <i>Website</i>	100
Lampiran 4	Riwayat Notifikasi Aplikasi <i>Website</i>	101
Lampiran 5	Fitur Ekspor.....	101
Lampiran 6	Hasil Ekspor CSV Data Perangkat.....	101
Lampiran 7	Hasil Ekspor PDF Data Perangkat	102
Lampiran 8	Hasil Ekspor CSV Riwayat Notifikasi	102
Lampiran 9	Hasil Ekspor PDF Riwayat Notifikasi	103
Lampiran 10	Hasil <i>Speedtest</i> Jaringan.....	103
Lampiran 11	Halaman dan Mode <i>Edit Dashboard</i> Aplikasi Android	104
Lampiran 12	Fitur Tambah dan <i>Filter Dashboard</i> Aplikasi Android	104
Lampiran 13	Halaman dan Fitur Tambah <i>Device</i> Aplikasi Android	104
Lampiran 14	Halaman dan Fitur Tambah <i>Datastream</i> Aplikasi Android.....	105
Lampiran 15	Halaman dan Fitur Tambah Alarm Aplikasi Android.....	105
Lampiran 16	Hasil <i>Load Test</i> Aplikasi JMeter	105
Lampiran 17	Sensor PH <i>Meter Kit</i> V2 SKU SEN0161-V2.....	106
Lampiran 18	Datasheet Sensor PH <i>Meter Kit</i> V2 SKU SEN0161-V2.....	106
Lampiran 19	Sensor UV254 COD.....	107
Lampiran 20	Datasheet UV254 COD.....	107
Lampiran 21	Sensor DSN260 <i>Electronic Nitrate</i>	108
Lampiran 22	Datasheet Sensor DSN260 <i>Electronic Nitrate</i>	108
Lampiran 23	Sensor <i>Turbidity Meter</i> SKU SEN0189	109
Lampiran 24	Datasheet Sensor <i>Turbidity Meter</i> SKU SEN0189	109
Lampiran 25	Sensor OF05ZAT <i>Liquid Flow Sensor</i>	110
Lampiran 26	Datasheet Sensor OF05ZAT <i>Liquid Flow Sensor</i>	110
Lampiran 27	<i>Hardware</i> atau Alat Pengujian Sistem Pemantauan Limbah ...	111
Lampiran 28	Hasil Kalibrasi Sensor.....	111
Lampiran 29	Hasil Pembacaan Sensor	113
Lampiran 30	Hasil Pembacaan Sensor (Setelah penambahan HCL).....	114
Lampiran 31	<i>Source Code</i> Aplikasi	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan data secara terstruktur dan terus-menerus untuk memantau suatu kondisi, parameter, atau proses tertentu (Gonzales dkk., 2021). Dalam konteks pengelolaan lingkungan, sistem pemantauan dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mendeteksi anomali, serta memberikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan (Nurbaya, 2018). Sistem pemantauan terdiri dari perangkat keras, seperti sensor dan data *logger*, serta perangkat lunak yang mengolah data menjadi informasi yang dapat dianalisis. Salah satu contoh penerapan dari sistem pemantauan adalah pada pemantauan limbah cair industri.

Peraturan regulasi terkait pemantauan limbah cair industri telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Peraturan Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 terkait pemantauan kualitas air limbah. Regulasi ini mewajibkan tindakan pemantauan kualitas air limbah secara berkala pada industri dengan menggunakan Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING). SPARING merupakan instrumen pemantauan pencemaran lingkungan hidup dan pemenuhan baku mutu air limbah. SPARING terdiri dari alat pemantauan, data *logger*, dan pusat data yang mengolah informasi hasil pemantauan. Adapun parameter air limbah yang dipantau yaitu *Potential of Hydrogen* (pH), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS), amonia nitrogen (NH₃-N), dan debit (Nurbaya, 2019). Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi SPARING yang ditetapkan oleh KLHK, teknologi pemantauan terus berkembang seiring dengan kemajuan digital.

Di era Revolusi Industri 4.0, *Internet of Things* (IoT) kerap digunakan agar pemantauan menjadi lebih efektif. IoT memungkinkan perangkat pemantauan seperti sensor untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet, sehingga dapat mempermudah pengumpulan data secara otomatis (Sawitri, 2023).

Seiring meningkatnya jumlah perangkat IoT yang tersebar, tantangan baru muncul dalam pembuatan sistem pemantauan IoT yang efektif dan efisien (Sari, 2024).

Sebagian besar sistem pemantauan IoT yang sudah ada hanya menyediakan pemantauan pasif, tanpa adanya peringatan atau notifikasi otomatis saat parameter lingkungan melebihi ambang batas aman (Gonzales dkk., 2021). Selain itu, pemantauan hanya dapat dilakukan melalui *website*, sehingga menyulitkan pemantauan oleh pengguna dengan perangkat mobile (Akasiadis dkk., 2019). Kemudian dalam hal interoperabilitas, protokol komunikasi menjadi aspek yang krusial pada sebuah perangkat dalam sebuah sistem IoT. Hal ini mengakibatkan perangkat yang menggunakan protokol yang berbeda sulit untuk dikelola dalam satu ekosistem (Pramukantoro, 2020). Tantangan lain yang berhubungan erat dengan interoperabilitas adalah masalah keamanan. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, keamanan data dalam sebuah sistem IoT akan semakin rentan terhadap resiko serangan siber, pencurian data, dan eksploitasi perangkat (Shakdher dkk., 2019).

Masalah keamanan pada sistem IoT merupakan masalah serius yang harus ditangani. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah mekanisme keamanan agar dapat melindungi integritas dan autentikasi data yang dikirim dan diterima oleh perangkat IoT. Salah satu mekanisme keamanan yang digunakan adalah JavaScript *Object Notation Web* Token (JWT) (Ahmed dkk., 2019). JWT merupakan standar token yang aman dan banyak digunakan dalam aplikasi web. Penerapan JWT memastikan verifikasi identitas pengguna atau perangkat lebih efisien dan aman, serta dapat mengurangi beban *server* sehingga meningkatkan skalabilitas sistem. Selain itu, JWT juga dapat memastikan otorisasi kepada pengguna atau perangkat untuk mengakses dan mengendalikan perangkat IoT (Darmawan dkk., 2023).

Hingga saat ini telah banyak penelitian yang merancang dan membuat sebuah alat IoT untuk memantau limbah cair, namun belum ada sistem pemantauan air limbah industri yang dapat memantau dan meningkatkan respons terhadap kondisi kritis

dari parameter sensor secara real-time, serta dapat mengatasi masalah terkait interoperabilitas dan keamanan. Oleh karena itu, tugas akhir ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan limbah cair industri yang mudah dan aman. Maka penulis merancang penelitian dengan judul “Sistem Pemantauan Limbah Cair Industri Terintegrasi *Internet of Things* dan JavaScript *Object Notation Web Token* Berbasis *Website* dan Android”, yang dapat memberikan solusi efektif dalam mengatasi permasalahan pengelolaan IoT tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Keterbatasan sistem pemantauan limbah cair industri dalam hal aksesibilitas dan kemudahan penggunaan secara mandiri oleh pengguna.
2. Belum diterapkannya sistem pemantauan limbah cair industri yang dapat mendukung lebih dari satu protokol komunikasi.
3. Belum diterapkannya sistem keamanan pada sistem pemantauan limbah cair industri, yang berpotensi menyebabkan perubahan pada data secara ilegal.
4. Perlu adanya fitur notifikasi untuk memberikan peringatan kepada pengguna.

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah:

1. Membuat antarmuka pemantauan berbasis *website* dan Android.
2. Menerapkan integrasi lebih dari satu protokol komunikasi.
3. Menerapkan sistem keamanan menggunakan JWT, AES dan HTTPS.
4. Menerapkan fitur notifikasi perangkat IoT untuk pengguna.

1.4 Manfaat

Manfaat setelah pembuatan tugas akhir adalah:

1. Akan mempermudah penyampaian informasi terhadap situasi darurat kepada tim teknis atau operator jika parameter limbah di luar batas aman, sehingga kondisi yang memerlukan tindakan cepat dapat segera terdeteksi, seperti halnya penyesuaian pada aliran limbah.

2. Akan mempermudah pengembangan sistem IoT secara berkelanjutan, seperti penambahan perangkat IoT baru tanpa merubah infrastruktur yang sudah ada.
3. Akan meningkatkan keamanan data, sehingga kerahasiaan data terkait parameter limbah industri maupun data pribadi pengguna akan terjaga.
4. Akan mendukung kepatuhan terhadap regulasi lingkungan terkait standar emisi yang sudah ditetapkan, sehingga dapat mengurangi risiko pelanggaran dan turut serta menjaga kelestarian lingkungan.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka batasan masalahnya adalah:

1. Pembahasan akan berfokus pada pembuatan aplikasi pemantauan IoT.
2. Tidak membahas pembuatan alat pemantauan IoT.
3. Mikrokontroler yang akan digunakan adalah ESP32.
4. Parameter air yang akan diukur adalah pH, COD, kekeruhan, amonia dan debit atau aliran.
5. Protokol komunikasi yang akan digunakan adalah HTTP dan MQTT.
6. Fitur yang akan dibuat adalah autentikasi dan otorisasi pengguna, grafik visualisasi data, manajemen perangkat IoT, serta alarm notifikasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini dilakukan pengelompokkan isi dalam beberapa bab. Bagian yang dapat berdiri sendiri dipisahkan dengan bagian yang lain dan ditempatkan dalam bab tersendiri dengan maksud mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang dari tugas akhir ini, perumusan masalah pada tugas akhir, tujuan dari tugas akhir, manfaat yang bisa dipetik dari tugas akhir, pembatasan masalah dari tugas akhir, dan sistematika penulisan pada tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang merupakan referensi dalam pembuatan tugas akhir ini dan dasar teori yang mendukung pembuatan tugas akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai proses perencanaan, perancangan hingga pengujian dari pembuatan perangkat lunak (*Web* dan *Android*) untuk sistem pemantauan limbah cair industri.

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai hasil pengujian sistem beserta analisis data hasil pengujian dari pembuatan perangkat lunak (*Web* dan *Android*) dari sistem pemantauan limbah cair industri.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi sumber-sumber, jurnal, studi Pustaka yang penulis cantumkan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

LAMPIRAN

Lampiran berisi data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan laporan tugas akhir tetapi tidak dicantumkan di dalam isi tugas akhir, karena akan mengganggu kesinambungan penulisan.